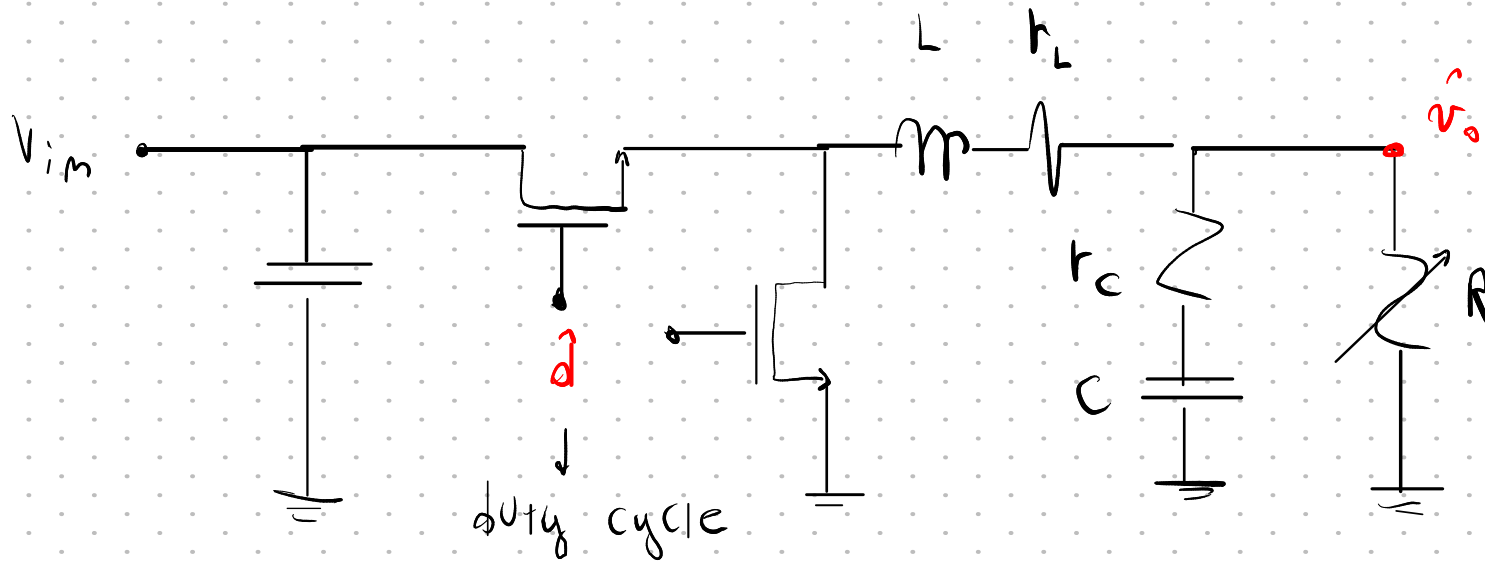




Según la nota de Linear Technology, la transferencia de d a v_o es:

$$G_{dv}(s) = \frac{\hat{v}_o}{\hat{d}} = V_{IN} \cdot \frac{1 + s/s_{z_ESR}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

Nota: tener en cuenta que esto es una linealización al rededor de un punto de equilibrio y que además usa un modelo promediado

Donde:

$$1) s_{z_ESR} = 1/t_c \cdot C$$

$$2) \omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \sqrt{\frac{1 + r_L/R}{1 + r_C/R}} \approx \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$



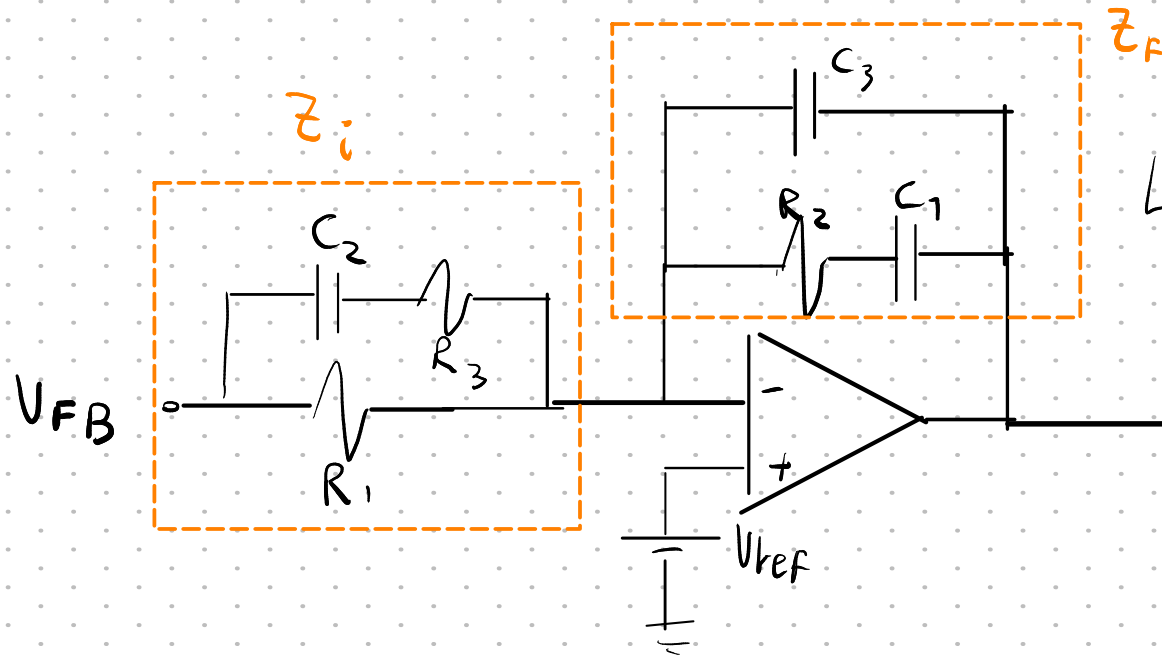
Esto es válido si $r_L \ll R$ y $r_C \ll R$.
En nuestro caso es válido porque la carga mínima es 6 ohm
(9,3V/1.6A = 5,8 ohm)

$$\begin{aligned}
 3) \quad Q &= \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{1}{\frac{L}{r_L + R} + C \cdot (r_c + t_L/R)} \approx \sqrt{L \cdot C} \cdot \frac{1}{\underbrace{\frac{L}{r_L + R}}_{\sim R} + C \cdot (\underbrace{r_c + t_L/R}_{\sim t_L})} = \\
 &\approx \sqrt{L \cdot C} \cdot \frac{1}{L/R + C \cdot (r_c + t_L)}
 \end{aligned}$$

En resumen, el sistema tiene un cero y 2 polos:

$$\omega_{z-ESR} = \frac{1}{t_c \cdot C} \quad ; \quad \omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \quad ; \quad Q \approx \frac{\sqrt{L \cdot C}}{\frac{L}{R} + C \cdot (t_c + t_L)}$$

Proponemos una red tipo III:



Llamamos $A(s) = \frac{V_c(s)}{V_{FB}(s)} = \frac{Z_F}{Z_i}$

$$Z_i = R_1 // \left(R_3 + \frac{1}{C_2 \cdot s} \right)$$

$$Z_f = \frac{1}{C_3 \cdot s} // \left(R_2 + \frac{1}{C_1 \cdot s} \right)$$

$$Z = R + \frac{1}{C \cdot s} = \frac{RC \cdot s + 1}{C \cdot s} = R \cdot \frac{s + 1/RC}{s}$$

Según la nota de LT, $A(s)$ es:

$$A(s) = - \frac{\omega_1}{s} \cdot \frac{(1 + s/\omega_{z_1})(1 + s/\omega_{z_2})}{(1 + s/\omega_{p_1})(1 + s/\omega_{p_2})} \rightarrow \text{integrador} + 2 \text{ polos} + 2 \text{ ceros}$$

Donde:

$$1) \omega_1 = \frac{1}{R_1 (C_1 + C_3)}$$

Obs: ω_1 es la frecuencia a la cual el integrador llega a 0 dB (wgc? ancho de banda?)

$$2) \omega_{z_1} = \frac{1}{R_2 C_1} \text{ (componentes de } z_f, z_f = 0 \text{)}$$

$$3) \omega_{z_2} = \frac{1}{(R_1 + R_3) C_2} \text{ (componentes de } z_i, z_i \rightarrow \infty \text{)}$$

$$4) \omega_{p_1} = \frac{1}{R_3 C_2} \text{ (componentes de } z_i, z_i = 0 \text{)}$$

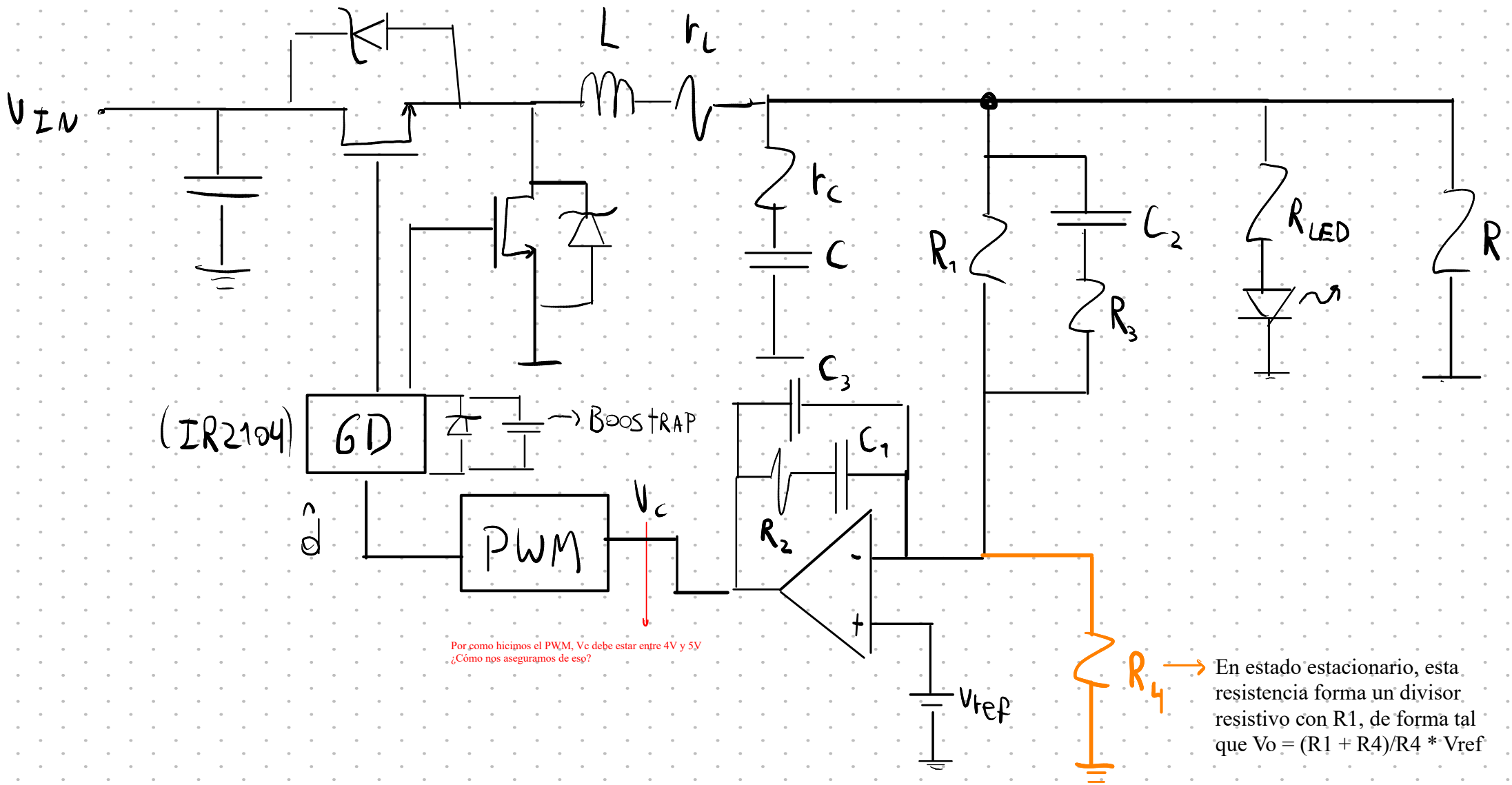
$$5) \omega_{p_1} = \frac{1}{R_2 \cdot \frac{C_1 \cdot C_3}{C_1 + C_3}} \text{ (componentes de } z_f, z_f \rightarrow 0 \text{)}$$

$(i?)$

{ ceros

{ POLOS

Circuito final:



En estado estacionario, esta resistencia forma un divisor resistivo con R_1 , de forma tal que $V_o = (R_1 + R_4)/R_4 * V_{ref}$

No influye en la compensación ya que en señal queda entre 2 tierras

OBS: la transferencia $\hat{v}_o$ a $\hat{v}_c$ termina siendo:

$$\frac{V_c}{V_o}(s) = - \frac{\omega_1}{s} \cdot \frac{(1 + s/\omega_{z1})(1 + s/\omega_{z2})}{(1 + s/\omega_{p1})(1 + s/\omega_{p2})}$$

$$\frac{\hat{v}_o}{\hat{d}}$$

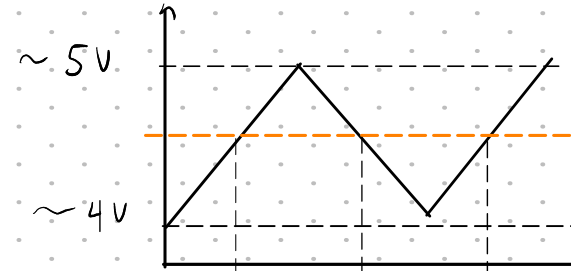
$$\frac{\hat{v}_c}{\hat{v}_o}$$

$$d = \frac{v_c - 4V}{5V - 4V} = v_c - 4$$

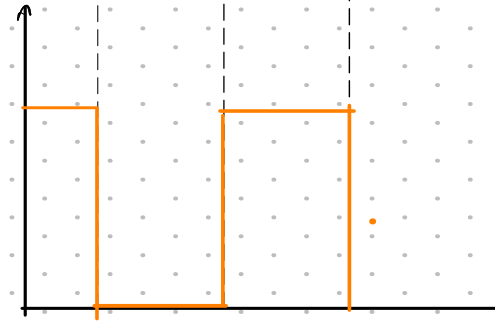
Explicación: Si $V_c = 4$, $d = 0$

Si $V_c = 5$, $d = 1$.

La función es lineal



↑
 V_c
↓
Varia según
reaccione el
lazo



$$\rightarrow \hat{d} = \hat{v}_o \Rightarrow \frac{\hat{v}_c}{\hat{v}_o} = \frac{\hat{d}}{\hat{v}_o}$$

Em resumo: temos 2 transferências

$$G_{dv}(s) = \frac{\hat{v}_o}{\hat{d}} = U_{IN} \cdot \frac{1 + s/s_{z_ESR}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

$$s_{z_ESR} = 1/t_c \cdot C$$

$$\omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

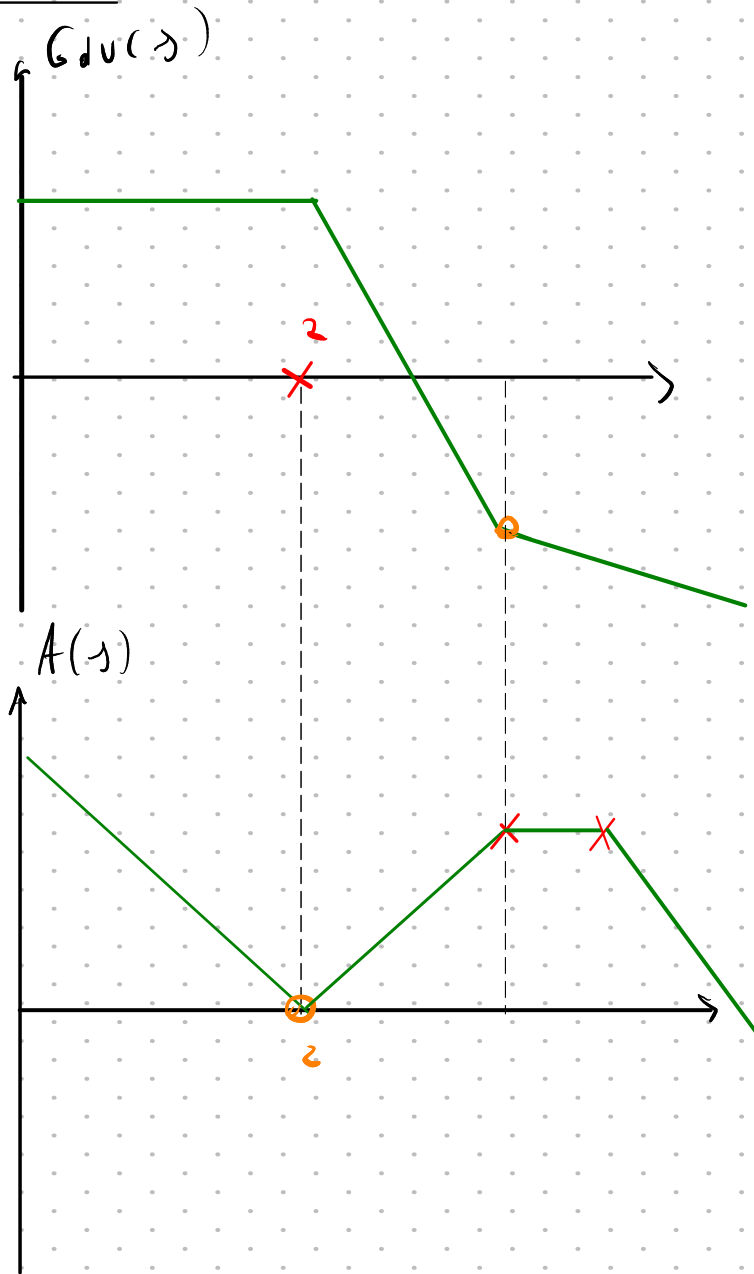
$$Q \approx \sqrt{LC} \cdot \frac{1}{\frac{L}{R} + C(t_c + t_L)}$$

$$\frac{\hat{v}_c}{\hat{v}_o} = - \frac{\omega_1}{s} \cdot \frac{(1 + s/\omega_{z1})(1 + s/\omega_{z2})}{(1 + s/\omega_{p1})(1 + s/\omega_{p2})}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1(C_1 + C_3)} ; \omega_{z1} = \frac{1}{R_2 C_1} ; \omega_{z2} = \frac{1}{(R_1 + R_3)C_2}$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{R_3 C_2} ; \omega_{p2} = \frac{1}{R_2 \frac{C_1 \cdot C_3}{C_1 + C_3}}$$

Bodes :



Estrategia de compensación:

- 1) Con los dos ceros del controlador, cancelar los 2 polos de la planta (los polos de resonancia). Estos polos los conocemos si tenemos L y C .
- 2) Con el primer polo del controlador, cancelar el cero de la rC .
OJO: Primero hay que conocer con precisión el valor de rC . ¿Cómo? ¿Lo medimos?
- 3) Con el segundo polo del controlador, establecer la frecuencia de corte y el ancho de banda. Reducir el ruido de la conmutación.

Los pasos más fáciles son el 1) y el 3)

Preguntas: ¿qué componentes conviene elegir primero? ¿Hay alguno que se pueda despreciar frente a otro?

Estas restricciones implican:

$$1) \omega_{z_1} = \omega_{z_2} = \omega_0$$

$$\rightarrow \frac{1}{R_2 C_1} = \frac{1}{(R_1 + R_3) C_2} = \frac{1}{\sqrt{L C}}$$

$$2) \frac{1}{R_3 C_2} = \frac{1}{k_c \cdot C}$$

$$3) \frac{1}{R_2 \frac{C_1 \cdot C_3}{C_1 + C_3}} = \frac{2\pi f_{sw}}{k}$$

k puede ser 3, 5, 10 o más.

$$\boxed{k=10}$$

Idea: hacer un script de python que tome los valores de los polos y ceros que quiero y devuelva los valores (¿comerciales?) de los componentes

Entradas:

- 1) w_1 : ancho de banda o ganancia del integrador
- 2) w_{z1} : primer cero
- 3) w_{z2} : segundo cero. Los ceros cancelan el polo doble de la planta
- 4) w_{p1} : primer polo
- 5) w_{p2} : segundo polo, define el ancho de banda y filtra ruido de switching.

Salidas:

$C_1, C_2, C_3, R_1, R_2, R_3$

5 restricciones, 6 variables, 1 grado de libertad?

Advertencia: no mezclar radianes/s con Hz!!!!

Idea: puedo hacer el problema lineal aplicando un logaritmo?

$$w_1 = \frac{1}{R_1 (C_1 + C_3)}$$

$$w_{z1} = \frac{1}{R_2 C_1}$$

$$w_{z2} = \frac{1}{(R_1 + R_3) C_2}$$

$$w_{p1} = \frac{1}{R_3 C_2}$$

$$w_{p2} = \frac{1}{R_2 \frac{C_1 + C_3}{C_1 + C_3}}$$

$$\begin{array}{ll} R_1 & \rightarrow x_1 \\ R_2 & \rightarrow x_2 \\ R_3 & \rightarrow x_2 \\ \underline{C_1} & \rightarrow x_3 \\ C_2 & \rightarrow x_2 \\ C_3 & \rightarrow x_2 \end{array}$$

¿ $C_3 < C_1$? → en el informe del
calo es así, puede
simplificar una cuenta

Quisera hacer las siguientes aproximaciones:

$R1 \gg R3$ o $R1 \ll R3$

y

$C1 \gg C3$ o $C1 \ll C3$

Obs: Si $R1 \ll R3$, $Wz2$ y $Wp1$ coinciden y se cancelan. ¿Indeseable?

Es indeseable porque rompe con la estrategia de compensación.

Podría pensar que me conviene elegir $R1 \gg R3$, pero si hiciera esa aproximación $Wz2 \ll Wp1$. Eso también es indeseable, ya que el cero de la ESR (que debe ser cancelado por $Wp1$) podría ser del orden de magnitud del polo doble, que debe ser cancelado por $Wz2$

O sea, no conviene ninguna de las dos aproximaciones. $R1$ y $R3$ deben ser similares

Obs2: Si $C1 \ll C3$, $Wz1$ y $Wp2$ se cancelan ¿Indeseable? Es indeseable por la misma razón.

Si en cambio elijo $C1 \gg C3$, es necesario que $Wz1 \ll Wp2$

Yo necesito $Wp2 = 2 \cdot \pi \cdot f_{sw} / 10 = 82\,000 \text{ rad/s}$

y $wz1 = 2 \cdot \pi \cdot 10 \text{ kHz (aprox)} = 62\,000 \text{ rad/s}$

$Wp2$ tiene que ser 10 veces inferior a la frecuencia de switching, así que podría estar en el orden de magnitud de $Wz1$

Otra vez, pareciera que ninguna de las 2 aproximaciones conviene. $C1$ y $C3$ deben ser similares

$$w_1 = \frac{1}{R_1 (c_1 + c_3)}$$

$$w_{z_1} = \frac{1}{R_2 c_1}$$

$$w_{z_2} = \frac{1}{(R_1 + R_3) c_2}$$

$$w_{p_1} = \frac{1}{R_3 c_2}$$

$$w_{p_2} = \frac{1}{R_2 \frac{c_1 \cdot c_3}{c_1 + c_3}}$$

$\xrightarrow{|m(\cdot)|}$

$$|m(w_1)| = -|m(R_1)| - |m(c_1 + c_3)|$$

$$|m(w_{z_1})| = -|m(R_2)| - |m(c_1)|$$

$$|m(w_{z_2})| = -|m(R_1 + R_3)| - |m(c_2)|$$

$$|m(w_{p_1})| = -|m(R_3)| - |m(c_2)|$$

$$|m(w_{p_2})| = -|m(R_2)| - |m\left(\frac{c_1 \cdot c_3}{c_1 + c_3}\right)|$$

Elijo: $R_1 \gg R_3$ y $C_1 \gg C_3$

Si bien esto podría traer problemas, como el sistema tiene 1 grado de libertad va a haber una recta de soluciones, en la cual elijo el punto que menor error genere

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 \cdot C_1}$$

$$\omega_{z_1} = \frac{1}{R_2 C_1}$$

$$\omega_{z_2} = \frac{1}{R_1 C_2}$$

$$\omega_{p_1} = \frac{1}{R_3 C_2}$$

$$\omega_{p_2} = \frac{1}{R_2 C_3}$$

$|m(\cdot)$

$$|m(\omega_1) = -|m(R_1) - |m(C_1)$$

$$|m(\omega_{z_1}) = -|m(R_2) - |m(C_1)$$

$$|m(\omega_{z_2}) = -|m(R_1) - |m(C_2)$$

$$|m(\omega_{p_1}) = -|m(R_3) - |m(C_2)$$

$$|m(\omega_{p_2}) = -|m(R_2) - |m(C_3)$$

$$|m(w_1) = -|m(R_1) + 0 + 0 - |m(c_1) + 0 + 0$$

$$|m(w_{z_1}) = 0 - |m(R_2) + 0 - |m(c_1) + 0 + 0$$

$$|m(w_{z_2}) = -|m(R_1) + 0 + 0 + 0 - |m(c_2) + 0$$

$$|m(w_{p_1}) = 0 + 0 - |m(R_3) + 0 - |m(c_2) + 0$$

$$|m(w_{p_2}) = 0 - |m(R_2) + 0 + 0 + 0 - |m(c_3)$$

En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \ln w_1 \\ \ln w_{z1} \\ \ln w_{z2} \\ \ln w_{p1} \\ \ln w_{p2} \end{pmatrix}}_V = \underbrace{\begin{pmatrix} R_1 & R_2 & R_3 & C_1 & C_2 & C_3 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} \ln R_1 \\ \ln R_2 \\ \ln R_3 \\ \ln C_1 \\ \ln C_2 \\ \ln C_3 \end{pmatrix}}_X$$

Sec's X 6 inc.

¿Pseudo inversa de mp ?

$V = A X$. Hallar el X que minimiza $\|V - A \cdot X\|^2$

Posible problema: un error chico en los logaritmos se amplifica en el valor real por la exponencial

Observación: para no trabajar con valores muy extremos, podría convenir trabajar con los capacitores normalizados a 1n y los resistores normalizados a 1k

En realidad creo que importa poco xq el logaritmo te baja el exponente

$$N = \text{Núcleo de } A = \{ x / Ax = \vec{0} \}$$

$$\text{Sea } N_0 \in N(A)$$

$$\text{Si } x \text{ es sol.} \Rightarrow x + \alpha \cdot N_0 \text{ también, donde } \alpha \in \mathbb{R}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$N_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot N_0 = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 1 \\ -1 + 1 \\ -1 + 1 \\ -1 + 1 \\ -1 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



Retoco un poco el problema: expreso las resistencias en kilo-ohm y los capacitores en nano-faradio:

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 \cdot 10^3 \cdot C_1 \cdot 10^{-9}} = \frac{10^6}{R_1 \cdot C_1}$$

$$\omega_{z_1} = \frac{1}{R_2 C_1} = \frac{10^6}{R_2 C_1}$$

$$\omega_{z_2} = \frac{1}{R_1 C_2} = \frac{10^6}{R_1 C_2}$$

$$\omega_{p_1} = \frac{1}{R_3 C_2} = \frac{10^6}{R_3 C_2}$$

$$\omega_{p_2} = \frac{1}{R_2 C_3} = \frac{10^6}{R_2 C_3}$$

$$|m(\omega_1) - |m(10^6) = -|m(R_1) - |m(C_1)$$

$$|m(\omega_{z_1}) - |m(10^6) = -|m(R_2) - |m(C_1)$$

$$|m(\omega_{z_2}) - |m(10^6) = -|m(R_1) - |m(C_2)$$

$$|m(\omega_{p_1}) - |m(10^6) = -|m(R_3) - |m(C_2)$$

$$|m(\omega_{p_2}) - |m(10^6) = -|m(R_2) - |m(C_3)$$

Solo cambia el vector y

$$X = [\ln R_1 \quad \ln R_2 \quad \ln R_3 \quad \ln c_1 \quad \ln c_2 \quad \ln c_3]^T$$

$$Y = [\ln W_1 \quad \ln W_{z1} \quad \ln W_{z2} \quad \ln W_{p1} \quad \ln W_{p2}]^T$$

Sea $X_0 = \arg \min_X \|Y - A \cdot X\|^2$ una solución

$\rightarrow X_0 + \alpha$. No también es solución

X_0 es la solución al problema simplificado ($R_1 \gg R_3, C_1 \gg C_3$). Barriendo a lo largo de la recta del núcleo, puedo acercarme más a las frecuencias que quiero sin agregar error al problema simplificado.

$$X_0 + \alpha \cdot N_0 = \ln \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} + \alpha \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow \ln R_1 + \alpha = \ln R_1 + \ln \alpha' =$$

$$= \ln \alpha' \cdot R_1$$

$$0,1 < \alpha' < 10$$

$$\ln(0,1) < \alpha < \ln(10)$$